

沈阳航空航天大学

学生实验报告



课程名称	数据分析编程基础 B
实验名称	实验三 Python 函数实验
专业班级	物联网 2202
学生学号	223428010210
学生姓名	陈梓欣
指导教师	李济瀚
实验时间	2023-2024 学年第二学期
实验地点	机械馆 410-1

一、实验目的

熟悉实验环境，分析和了解 Python 函数的编写与运用；培养学生函数在程序编写过程中逻辑分析与实际动手的编程能力。

二、实验要求

1. 实验学时：2 学时。
2. 使用 Python 环境编写和调试程序。
3. 了解函数定义及参数传递的编写。
4. 实验应通过调试，并获得正确的结果。
5. 对程序中重要的内容做必要的注释。

三、实验准备

复习数据类型及程序的结构设计的方法。

四、实验程序（要求：程序运行结果，程序代码写注释）

一、编程题

1. 累加公式

【问题描述】先定义函数求 $\sum_{i=1}^n i^m$ ，然后在主程序中求 $s = \sum_{k=1}^{100} k + \sum_{k=1}^{50} k^2 + \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$ 。

程序代码及注释：

```
def calculate_power(n, m):  
    """  
    计算 i 的 m 次方，其中 i 从 1 到 n  
    """  
    return [i ** m for i in range(1, n + 1)]  
  
def main():  
    # 定义参数  
    n1 = 100  
    n2 = 50  
    n3 = 10
```



```
# 计算累加和
```

```
sum1 = sum(k1 for k1 in range(1, n1 + 1))
```

```
sum2 = sum(k2 ** 2 for k2 in range(1, n2 + 1))
```

```
sum3 = sum(1/k3 for k3 in range(1, n3 + 1))
```

```
# 计算总和
```

```
total_sum = sum1 + sum2 + sum3
```

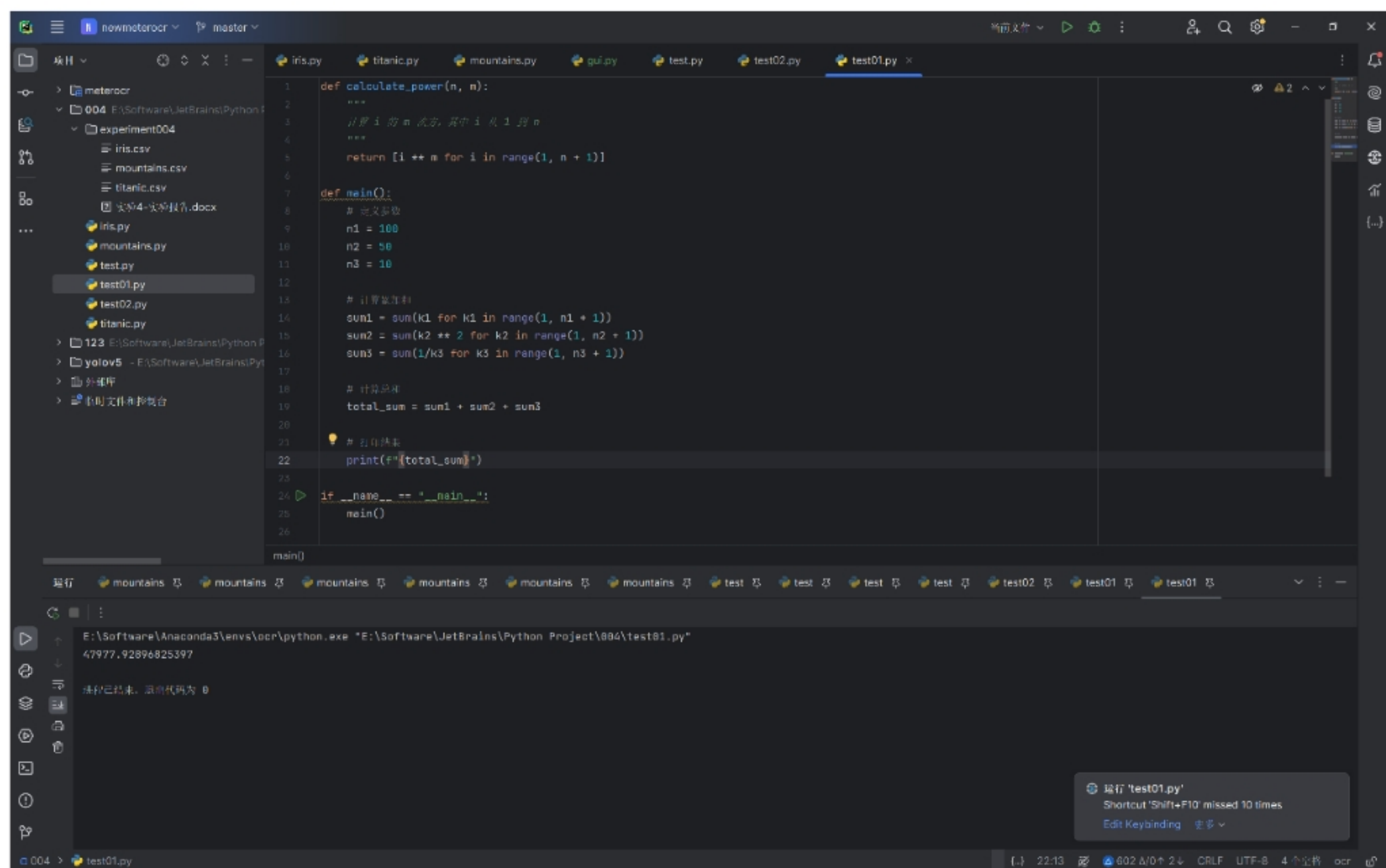
```
# 打印结果
```

```
print(f"{total_sum}")
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

程序运行结果：



```
1 def calculate_power(n, n):
2     """
3     计算 n 的 n 次方, 其中 n 为 n
4     """
5     return [i ** n for i in range(1, n + 1)]
6
7 def main():
8     """
9     主函数
10    """
11    n1 = 100
12    n2 = 50
13    n3 = 10
14
15    # 计算累加和
16    sum1 = sum(k1 for k1 in range(1, n1 + 1))
17    sum2 = sum(k2 ** 2 for k2 in range(1, n2 + 1))
18    sum3 = sum(1/k3 for k3 in range(1, n3 + 1))
19
20    # 计算总和
21    total_sum = sum1 + sum2 + sum3
22
23    # 打印结果
24    print(f"{total_sum}")
25
26 if __name__ == "__main__":
27     main()
28
29 main()
```

运行 "test01.py"

Shortcut 'Shift+F10' missed 10 times

Edit Keybinding 更多

图 1 打印信息

2. 求面积

【问题描述】编写函数 `area(r)`，该函数可以根据半径 `r` 求出圆的面积。调用 `area(r)` 函数，求半径分别为 3.5、2.9 的圆的面积，以及外圆半径为 6.2、内圆半径为 3.3 的圆环的面积，结果保留两位小数。

【输入形式】无

【输出形式】

程序代码及注释：

```
import math

# 定义求圆面积的函数
def area(r):

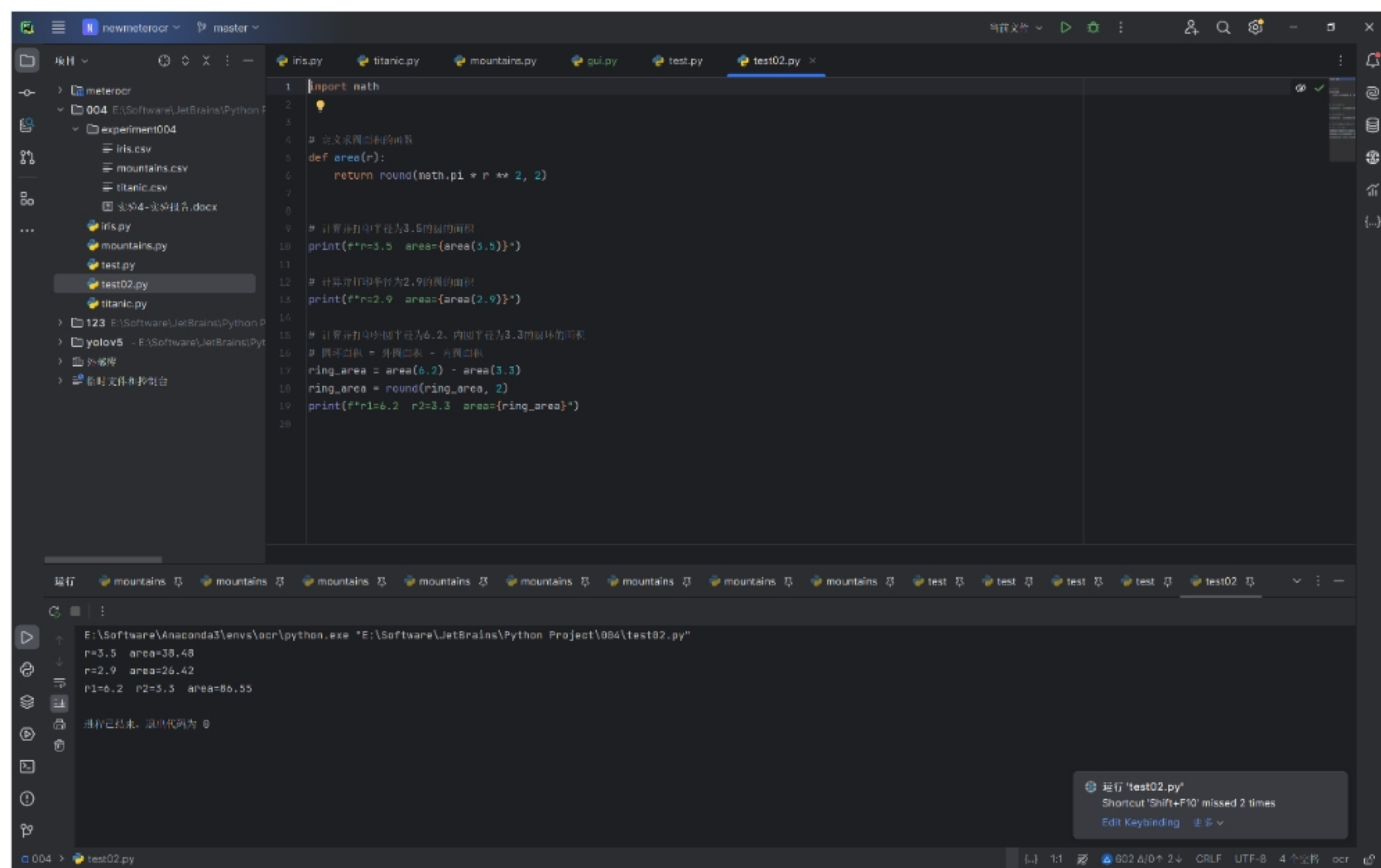
    return round(math.pi * r ** 2, 2)

# 计算并打印半径为 3.5 的圆的面积
print(f"r=3.5  area={area(3.5)}")

# 计算并打印半径为 2.9 的圆的面积
print(f"r=2.9  area={area(2.9)}")

# 计算并打印外圆半径为 6.2、内圆半径为 3.3 的圆环的面积
# 圆环面积 = 外圆面积 - 内圆面积
ring_area = area(6.2) - area(3.3)
ring_area = round(ring_area, 2)
print(f"r1=6.2  r2=3.3  area={ring_area}")
```


程序运行结果：



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named '004' with subfolders 'experiment004' and '0123'. The file 'test02.py' is selected. The code editor displays the following Python code:

```
1 import math
2
3 # 计算圆面积的关系
4 def area(r):
5     return round(math.pi * r ** 2, 2)
6
7 # 计算打印半径为3.5的圆的面积
8 print(f"r=3.5 area={area(3.5)}")
9
10 # 计算打印半径为2.9的圆的面积
11 print(f"r=2.9 area={area(2.9)}")
12
13 # 计算打印半径为6.2、内圆半径为3.3的圆环的面积
14 # 圆环面积 = 外圆面积 - 内圆面积
15 ring_area = area(6.2) - area(3.3)
16 ring_area = round(ring_area, 2)
17 print(f"r1=6.2 r2=3.3 area={ring_area}")
```

The terminal at the bottom shows the output of the program:

```
E:\Software\Anaconda3\envs\ocr\python.exe "E:\Software\JetBrains\Python Project\004\test02.py"
r=3.5 area=38.48
r=2.9 area=26.42
r1=6.2 r2=3.3 area=85.55
进程已结束，退出代码为 0
```

A notification bubble in the bottom right corner indicates that the shortcut 'Shift+F10' was missed 2 times.

图 2 打印信息

3. 使用递归函数计算阶乘

【问题描述】定义递归函数，计算某个整数 n 的阶乘。主程序中调用此函数，从键盘输入一个整数，计算它的阶乘

【输入形式】标准输入

【输出形式】标准输出

【样例输入】5

【样例输出】120

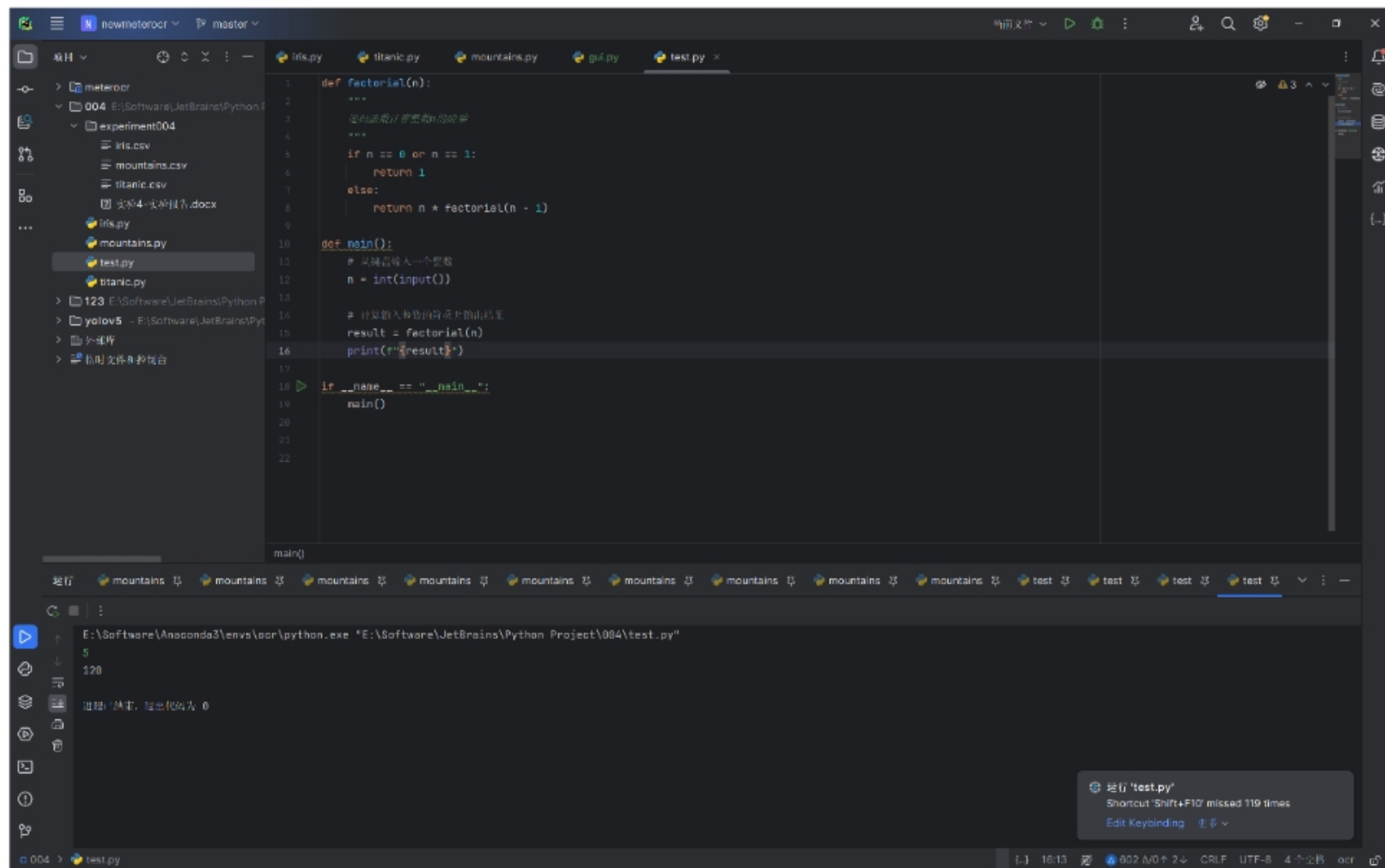
【样例说明】

【评分标准】

程序代码及注释：

```
def factorial(n):  
    """  
    递归函数计算整数 n 的阶乘  
    """  
  
    if n == 0 or n == 1:  
        return 1  
  
    else:  
        return n * factorial(n - 1)  
  
def main():  
    # 从键盘输入一个整数  
  
    n = int(input())  
  
    # 计算输入整数的阶乘并输出结果  
  
    result = factorial(n)  
  
    print(f"{result}")  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```


程序运行结果：



The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Python script named `test.py` that defines a `factorial` function and a `main` function. The `factorial` function uses a recursive approach, returning 1 for `n` values of 0 or 1, and `n * factorial(n - 1)` for other values. The `main` function prompts the user for an integer `n`, calculates its factorial, and prints the result. The terminal shows the execution of the script, where the user has entered `5` and the program has output `120`. A notification bubble in the bottom right corner indicates that the `Shift+F10` shortcut was missed 119 times.

```
1 def factorial(n):
2     """
3     递归函数/ 斐波那契数列
4     """
5     if n == 0 or n == 1:
6         return 1
7     else:
8         return n * factorial(n - 1)
9
10 def main():
11     # 从键盘输入一个整数
12     n = int(input())
13
14     # 计算输入整数的阶乘并输出结果
15     result = factorial(n)
16     print(f"result:{result}")
17
18 if __name__ == "__main__":
19     main()
20
21
22
```

运行: test.py

E:\Software\Anaconda3\envs\locr\python.exe "E:\Software\JetBrains\Python Project\004\test.py"

5

120

过程: 结束, 输出结果: 0

运行 'test.py'

Shortcut 'Shift+F10' missed 119 times

Edit Keybinding

图 3 打印信息

二、程序片段编程题

4. 可变参数函数练习

【问题描述】实现函数 multi()，其参数的个数不限，用来计算其所有参数的乘积。

【样例输入】无

【样例输出】24

10

程序代码及注释：

```
# 可变参数函数

def multi(*args):

    # 初始化乘积为 1

    product = 1

    # 遍历参数列表，计算乘积

    for num in args:

        product *= num

    # 返回乘积

    return product

print(multi(2, 3, 4))

print(multi(2, 5))
```

程序运行结果：

#	题目	分值	批阅信息
1.	可变参数函数练习 【问题描述】实现函数multi()，其参数的个数不限，用来计算其所有参数的乘积。 【样例输入】无 【样例输出】24 10	20.00	下载题目 最近一次提交时间: 2024-09-18 21:28:07 共有测试数据 1 平均得分: 11.594K 平均运行时间: 0.055705 测试数据 计算结果 测试数据 计算结果

图 4 打印信息

5. 素数判断函数

【问题描述】实现函数 isPrime(), 用来判断一个数 (大于 2 的正整数) 是不是素数, 是则返回 True, 否则返回 False。

【样例输入】无
【样例输出】True

False

程序代码及注释:

```
# 素数判断

def isPrime(n):

    # 如果 n 小于等于 2, 则不是素数

    if n <= 2:

        return False

    # 检查从 2 到 sqrt(n)的整数是否能整除 n

    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):

        if n % i == 0:

            return False

    # 如果没有找到能整除 n 的数, 则 n 是素数

    return True

print(isPrime(73))

print(isPrime(121))
```

程序运行结果:

2. 素数判断函数

20.00

下载源文件

【问题描述】实现函数isPrime(), 用来判断一个数 (大于 2的正整数) 是不是素数, 是则返回True, 否则返回False。

【样例输入】无
【样例输出】True
False

记录 提交时间:2024-05-16 21:09:20

共有测试数据1
平均占用内存:14.484K 平均运行时间:0.006698s

测试数据	评判结果
测试数据1	完全正确

图 5 打印信息

